

강산산업기계 생산실적DB 성능 개선 결과 보고서

개선 대상	생산실적 데이터베이스 (실적 원장 및 집계 테이블)
수행 기간	2026년 3월 9일 ~ 4월 17일
수행	정보시스템팀 + 디비웍스 컨설팅
측정 기준	주요 거래 9종, 평시 부하 조건, 5회 측정 중앙값

1. 개선 배경

생산실적 조회가 느려졌다는 현장 불만이 2025년 하반기부터 늘었다. 실적 원장이 3년 만에 4배로 커졌는데 인덱스와 파티션 구성은 도입 당시 그대로였다. 조회 지연은 야간 집계 배치와 겹치는 시간대에 특히 심했다.

2. 개선 전후 비교

거래	개선 전	개선 후	개선율
일별 실적 조회	4.8초	0.9초	81%
설비별 가동 조회	11.2초	1.7초	85%
기간 집계(월)	38초	6.4초	83%
불량 이력 검색	6.1초	2.2초	64%
실적 등록	0.7초	0.6초	14%
야간 집계 배치	2시간 51분	58분	66%

3. 무엇을 했나

3.1 파티션 재구성

실적 원장을 생산일자 기준 월 단위로 나눴다. 조회의 90% 이상이 최근 3개월 범위이므로, 나머지 구간을 읽지 않는 것만으로 대부분의 개선이 나왔다. 파티션 전환은 이관 도구로 야간에 나눠 수행했고 서비스 정지는 총 3시간 20분이 들었다.

3.2 인덱스 정리

쓰이지 않는 인덱스 14개를 지우고 6개를 새로 만들었다. 지운 인덱스 중 9개는 3개월 동안 한 번도 참조되지 않은 것이었다. 인덱스가 줄면서 실적 등록 성능도 조금 나아졌다.

3.3 집계 테이블 도입

월 단위 집계를 매번 원장에서 계산하던 것을 사전 집계 테이블로 바꿨다. 집계는 야간 배치가 갱신하고, 당일 데이터만 원장에서 실시간으로 더한다.

4. 남은 문제

- 불량 이력 검색은 개선율이 낮다. 검색 조건이 자유 문구라 인덱스로 해결되지 않는다. 전문 검색 도입을 별도 검토한다.
- 파티션이 늘면서 관리 부담이 생겼다. 오래된 파티션 정리 작업을 자동화해야 한다.
- 개선 효과 측정은 평시 부하에서만 했다. 월말 최번시 부하에서의 성능시험은 5월 말에 별도로 수행한다.